Mémoire d'économie de l'énergie

Faut-il maintenir des mécanismes de capacité pour l'électricité en France et en Europe ?

Antoine ACKERMANN — Anass BABA
Mastère OSE — Mines Paris - PSL
Janvier 2026

Charles Sheeler, *Conversation - Sky and Earth* (1940)

Résumé

Dans un contexte de libéralisation des marchés de l'électricité, le modèle théorique de marché *energy-only* peine à garantir la sécurité d'approvisionnement à long terme, en raison de défaillances de marché structurelles conduisant à un revenu manquant pour les producteurs (*missing money*). S'appuyant sur les fondements théoriques de l'économie de l'énergie et sur l'analyse des études prospectives récentes (ERAA de l'ENTSO-E, Bilans Prévisionnels de RTE), nous avançons que les mécanismes de capacité constituent aujourd'hui un complément indispensable aux marchés de l'énergie pour assurer l'adéquation offre-demande face à l'électrification des usages et à la pénétration des énergies renouvelables intermittentes. Toutefois, l'analyse critique des dispositifs existants (réserves stratégiques, obligations décentralisées, marchés centralisés) révèle une fragmentation européenne source d'inefficacités. Notre mémoire arrive ainsi à la conclusion suivante : si le maintien de ces mécanismes est un choix « sans regret » à moyen terme, leur pérennité nécessite une convergence de leurs paramètres techniques et une évolution de leur design et doit s'accompagner d'autres mesures pouvant se révéler plus efficaces et moins distorsives du marché de l'électricité.

Liste des sigles et abréviations

ACER	Agency for the Coordination of European Regulators
aFRR	Automatic Frequency Restoration Reserve
CONE	Cost of New Entry
CRM	Capacity Remuneration Mechanism
ENS	Energy Not Served
ENTSOE	European Network of Transmission System Operators for Electricity
ERAA	European Resource Adequacy Assessment
FCR	Frequency Containment Reserve
GRT	Gestionnaire du Réseau de Transport
LOLE	Loss of Load Expectation
LOLP	Loss of Load Probability
mFRR	Manual Frequency Restoration Reserve
ORDC	Operating Reserve Demand Curve
RIM	Rente inframarginale
RTE	Réseau de Transport d'Électricité
VoLL	Value of Lost Load
UE	Union européenne

Table des matières

Résumé **1**

Liste des sigles **1**

I. Introduction : l'existence et la nature des mécanismes de capacité, un sujet sans consensus **3**

II. Fondements et justifications des marchés de capacité **4**

II.1 L'optimisation du niveau des capacités dans un système électrique sous un régime de planification centrale 5

II.2 Une transition apparemment naturelle vers un environnement de marché . 8

II.3 Les imperfections de marchés et l'apparition du missing money 10

III. Quelles réponses au *missing money problem* ? **17**

III.1 Un correctif au marché *energy-only* : la courbe ORDC 17

III.2 Un mécanisme décentralisé : les obligations de capacité 19

III.3 Un mécanisme centralisé : les enchères de capacité 20

III.4 Un mécanisme hors marché : les réserves stratégiques 22

III.5 Un mécanisme par les prix plutôt que par les volumes : paiement de capacité 23

IV. Vers la pérennisation des mécanismes de capacité ? **24**

IV.1 Les estimations d'adéquation plaident pour le maintien de mécanismes de capacité 24

IV.2 Des mécanismes de capacité : oui, mais lesquels ? 29

IV.3 Les mécanismes de capacité actuels ne sont pas une fin en eux-mêmes : trajectoires d'évolution et approches alternatives 32

V. Conclusion : les mécanismes de capacité, une réponse parmi d'autres aux problèmes d'adéquation **35**

Bibliographie **36**

I. Introduction : l'existence et la nature des mécanismes de capacité, un sujet sans consensus

Si la question de l'intégration de la rémunération de la capacité électrique dans la tarification de l'énergie apparaît déjà sous la plume de Marcel Boiteux dès les années 1950 (Boiteux 1960), la notion de mécanisme de capacité n'est développée dans la littérature économique qu'autour des années 2000, concomitamment à la libéralisation des marchés de l'électricité à travers le monde. C'est en effet à cette période qu'apparaît le problème que l'on nomme aujourd'hui sous son appellation anglaise de ***missing money*** : les marchés de l'électricité nouvellement ouverts, du fait de multiples défaillances de marché, n'offriraient pas une juste rémunération de la capacité des centrales de production, notamment des centrales de pointe. A long terme, ce phénomène causerait un problème d'**adéquation** de la ressource, c'est-à-dire d'insuffisance d'offre pour satisfaire la demande à tout instant, en tenant compte des indisponibilités (programmées ou fortuites) des moyens et, plus largement, des incertitudes (météo, aléas de consommation, disponibilité des interconnexions).

Dans la plupart des industries, une inadéquation entre offre et demande se traduirait par une hausse des prix à court terme, produisant ainsi une incitation à l'investissement dans de nouvelles capacités de production, selon le dicton économique bien connu : « le remède à des prix hauts est des prix hauts ». Or, l'électricité est bien à part : une inadéquation de long terme peut se traduire, du fait de ses propriétés physiques, par des désordres de court terme induisant de fortes externalités négatives (délestages voire *black-out*). De fait, une capacité de production suffisante doit être maintenue en état de fonctionnement pour garantir la stabilité du réseau électrique à tout instant, alors même que ces centrales risquent d'être à l'arrêt la majorité des heures de l'année. C'est à cette fin qu'ont été introduits les mécanismes de capacité : permettre une rémunération non pas de l'énergie produite (c'est-à-dire des mégawatt-heures) mais de la capacité installée (c'est-à-dire des mégawatts). D'abord pensés et introduits dans le monde anglo-saxon, ces mécanismes ont aujourd'hui été implémentés, sous leurs différentes formes, dans la majorité des grands marchés mondiaux de l'électricité, y compris en Europe et en France (Sido et Poignant 2010).

Mais la mise en place de ces mécanismes de capacité ne va pas sans engendrer de débats conceptuels aussi bien que pratiques. En venant se superposer aux marchés de l'électricité, les mécanismes de capacité engendreraient, selon certains auteurs, plus de distorsions que celles qu'ils sont censés corriger, et seraient par là incapables de répondre au problème de *missing money*. Même parmi les partisans de ces mécanismes, aucun consensus sur leur *design* et leur paramétrage précis (volume des capacités rémunérées, méthode d'établissement de la rémunération, temporalité des paiements de capacité, niveau de centralisation, etc.) n'émergent, comme en témoigne le foisonnement de la littérature économique sur

le sujet (Bublitz et al. 2019) et la diversité des mécanismes déjà existants à travers le monde. Par ailleurs, la transformation rapide des systèmes électriques qu'imposent les objectifs de décarbonation et la pénétration croissante des énergies renouvelables remet en question les fondements des mécanismes tels qu'ils ont été initialement pensés.

Se pose alors la question que constitue notre sujet : « Faut-il maintenir des mécanismes de capacité en France et en Europe ? ». Compte tenu de la complexité et du caractère très actuel de la question, nous n'aurons pas la prétention de répondre sans équivoque à cette question. Aussi, nous tenterons de défendre une position prudente, selon laquelle les mécanismes de capacité ont toute leur légitimité en ce qu'ils corrigent des défaillances évidentes des marchés *energy-only* et permettent, à moyen terme, de garantir l'adéquation au sein des systèmes électriques français et européens. Toutefois, et malgré leurs bienfaits, ces mécanismes sont encore trop fragmentés et disparates en Europe pour être réellement qualifiés d'efficaces. De surcroît, ils ne présentent pas une solution universelle au *missing money* : d'autres solutions aux défaillances des marchés de l'électricité, potentiellement moins chères et moins distorsives existent pour y faire face.

Pour étayer cette position, nous reviendrons dans un premier temps sur les fondements théoriques justifiant l'intervention publique dans un marché libéralisé (Section II.). Nous dresserons ensuite une typologie critique des solutions mises en œuvre pour répondre au problème du *missing money* (Section III.). Enfin, nous discuterons de la pérennité de ces dispositifs à l'aune des besoins futurs du système électrique européen et des autres mesures possibles pour corriger les défaillances des marchés de l'électricité (Section IV.).

II. Fondements et justifications des marchés de capacité

Pour répondre à la question que constitue notre sujet, il nous faut d'abord traiter une question préliminaire : quelles sont les motivations théoriques des mécanismes de capacité ? Au premier regard, le dispositif peut s'analyser comme un quasi-prélèvement fiscal – répercuté sur le consommateur via sa facture – destiné à assurer le financement de moyens disponibles lors des périodes de tension.

Cette logique peut surprendre si l'on raisonne par analogie avec des marchés pour des produits plus ordinaires : les consommateurs de barres de chocolat ne s'acquittent pas d'un prélèvement dédié à la rémunération des actifs de l'usine ; celle-ci est couverte par les revenus issus de la vente du produit. Dans la plupart des secteurs, la rémunération des capacités de production est, en principe, intégrée au prix du bien final.

Dans ce contexte, pourquoi de nombreux régulateurs du secteur électrique à travers le monde ont-ils jugé nécessaire d'ajouter une rémunération assise sur la capacité installée – plutôt que sur l'énergie effectivement produite – pour garantir la sécurité d'approvisionnement ?

L'électricité constitue un cas particulièrement saillant, en raison de contraintes physiques spécifiques et uniques entre tous les autres biens de consommation. Ces contraintes engendrent des **imperfections de marchés** qui peuvent empêcher un marché *energy-only* de rémunérer de manière fiable la capacité nécessaire à l'**adéquation de long terme** entre l'offre et la demande. D'après les tenants des mécanismes de capacité, ces imperfections rendent nécessaires l'intervention ponctuelle de la puissance publique tout en maintenant en place une structure de marché pour l'échange de l'électricité.

Dans cette première partie, nous montrerons que sous un régime de planification centrale, l'adéquation offre-demande était jadis explicitement intégrée dans le calcul des investissements nécessaires dans les différentes unités de production. La libéralisation des marchés doit en théorie permettre de reproduire des résultats équivalents par le truchement des multiples décisions d'investissements décentralisées prises par des acteurs privés. Or, la pratique a montré que les conditions nécessaires à l'existence d'un marché « idéal » pour l'électricité n'ont, historiquement, pas été remplies, donnant lieu à plusieurs imperfections justifiant l'intervention publique. La question des modalités de l'intervention publique et de l'inéluctabilité de ces imperfections de marché donneront lieu ensuite respectivement aux discussions de la deuxième et troisième partie de ce mémoire.

II.1 L'optimisation du niveau des capacités dans un système électrique sous un régime de planification centrale

Avant la libéralisation des marchés de l'électricité, les investissements étaient décidés par un planificateur central, dont l'objectif était fondamentalement de répondre à la question : de quelle quantité de capacité le système électrique doit-il disposer pour couvrir la charge électrique au moindre coût ?

Le problème de planification capacitaire

A toute période donnée dans le temps, le planificateur trouve à sa disposition N technologies de centrales de production électriques. Chaque unité de production $i \in \{1, \ldots, N\}$ est caractérisée par :

— un coût fixe annualisé F_i (€/MW/an) : somme du coût de capital annualisé et des

coûts fixes d'exploitation et de maintenance (salaires, assurances, taxes, etc.) ;

— un coût variable marginal c_i (€/MWh) : coût du combustible, frais variables d'exploitation, coût du CO_2, etc.

Par ailleurs, on peut également considérer que, pour les heures de très forte demande (super-pointe), toute la demande ne soit pas couverte par les technologies existantes. On introduit pour cela un *coût de l'énergie défaillante* ou *Value of Lost Load* (VOLL) (notée V) qui représente le prix maximal au-delà duquel les consommateurs préfèrent s'effacer que de payer l'électricité.

On suppose connue par le planificateur la demande horaire supposée inélastique d_t (en MW) pour $t = 1, \ldots, T$ où $T = 8760$ (c'est-à-dire une année). Dans sa planification, le planificateur peut jouer sur trois types de variables :

— $q_i \geq 0$: la capacité installée de la technologie i ;

— $x_{i,t} \geq 0$: la production de i au temps t ;

— $s_t \geq 0$: l'électricité non distribuée au temps t.

L'objectif du planificateur est de chercher à minimiser le coût total du système électrique tout en satisfaisant la demande, c'est-à-dire à résoudre le problème d'optimisation linéaire

$$\min_{q_i, x_{i,t}, s_t} \sum_{i=1}^{N} F_i q_i + \sum_{t=1}^{T} (\sum_{i=1}^{N} c_i x_{i,t} + V s_t) \quad \text{sous contraintes :} \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^{N} x_{i,t} + s_t = d_t \quad \forall t \\ 0 \leq x_{i,t} \leq q_i \quad \forall t \quad \forall i \\ s_t \geq 0 \quad \forall t \\ q_i \geq 0 \quad \forall i \end{cases}$$

En notant π_t, $\mu_{i,t}$ et $\rho_{i,t}$ et σ_t les multiplicateurs associés aux contraintes, le Lagrangien du problème s'écrit :

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^{N} F_i q_i + \sum_{t=1}^{T} \sum_{i=1}^{N} (c_i x_{i,t} + V s_t) + \sum_{t=1} \pi_t (d_t - \sum_{i=1}^{N} c_i x_{i,t} - s_t) + \sum_{t=1}^{T} \sum_{i=1}^{N} \mu_{i,t} (x_{i,t} - q_i) + \sum_{t=1}^{T} \sum_{i=1}^{N} \rho_{i,t} (-q_i) + \sum_{t=1}^{T} \sigma_t (-s_t)$$

La condition de stationnarité du gradient donne :

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_{i,t}} = c_i - \pi_t + \mu_{i,t} - \nu_{i,t} = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = F_i - \sum_{t=1}^{T} \mu_{i,t} - \eta_i = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial s_t} = V - \pi_t - \sigma_t = 0 \end{cases}$$

Les conditions de faisabilité duales et de complémentarité donnent :

$$\pi_t \geq 0,\ \mu_{i,t} \geq 0,\ \rho_{i,t} \geq 0,\ \sigma_t \geq 0$$
$$\mu_{i,t}(x_{i,t} - q_i) = 0,\ \rho_{i,t}x_{i,t} = 0,\ \sigma_t s_t = 0$$

Interprétation économique des multiplicateurs (*shadow prices*)

L'application des conditions de KKT ci-dessus nous fournit des interprétations économiques quant au *dispatch* optimal des unités ainsi que sur les investissements en capacité.

1. D'après l'équation $c_i - \pi_t + \mu_{i,t} - \rho_{i,t} = 0$:

— si l'unité m ne fonctionne pas à sa pleine puissance, alors $0 < x_{i,t} < q_i$ (elle fait l'appoint de la demande) et les multiplicateurs associés sont nuls, d'où :

$$\boxed{\pi_t = c_m}$$

Cela traduit le fait que **le prix π_t pour satisfaire la demande d'un MWh supplémentaire correspond au coût marginal de la centrale marginale.**

— si l'unité i fonctionne à sa pleine puissance, alors $0 < x_{i,t} = q_i$, $\rho_{i,t} = 0$ et $\mu_{i,t} \neq 0$ d'où :

$$\boxed{\pi_t = \mu_{i,t} + c_i}$$

Cela traduit le fait que **la centrale i ne fixe pas le prix** (elle est inframarginale) et **gagne une rente d'inframarginalité $\mu_{i,t}$ à chaque pas de temps où elle est contrainte par sa capacité.**

2. D'après l'équation : $V - \pi_t - \sigma_t = 0$: dans le cas où toute la demande n'est pas satisfaite, $s_t > 0$ et le multiplicateur $\sigma_t = 0$, d'où :

$$\boxed{\pi_t = V}$$

De fait, lorsque toutes les capacités sont utilisées, le prix « saute » à la VoLL.

3. D'après l'équation $F_i - \sum_{t=1}^{T} \mu_{i,t} - \eta_i = 0$: lorsque $q_i \neq 0$ (c'est-à-dire qu'il y a de la capacité de la technologie i installée), le multiplicateur η_i associé est nul, d'où :

$$\boxed{F_i = \sum_{t=1}^{T} \mu_{i,t}}$$

Ainsi, les centrales installées **recouvrent intégralement et très exactement leurs coûts fixes grâce à la rémunération issues des rentes inframarginales.**

II.2 Une transition apparemment naturelle vers un environnement de marché

Sous un régime de planification, le planificateur résout plus ou moins explicitement le problème présenté ci-avant, en y ajoutant des contraintes additionnelles (de manière plus ou moins transparente) d'adéquation, de sécurité, d'acceptabilité, de souveraineté, etc. pour décider de ses investissements au moindre coût.

La libéralisation des marchés de l'électricité, amorcée en Europe au tournant des années 2000 a notamment permis la libre installation des producteurs (Union européenne 1996). Les décisions d'investissement sont devenues (*de jure* à tout le moins) décentralisées et prises par une multitude de producteurs. Le marché se doit donc de remplacer de manière implicite un problème d'optimisation qui était auparavant fait de manière explicite. A priori, cette modification d'approche ne change rien, car le marché, considéré ici uniquement en tant qu'outils de coordination entre acteurs, se doit de reproduire les résultats d'un planificateur centralisé (P. Joskow et Tirole 2007). Les méthodes diffèrent mais les résultats doivent, en théorie, rester les mêmes.

Sur un marché comptant (*spot*) de l'électricité, l'optimisation est réalisée uniquement pour le dispatch des unités de production, à chaque pas de temps, selon la logique de l'ordre de mérite. Formellement, à chaque pas de temps $t \in \{0, \ldots, T\}$, le problème d'optimisation suivant est résolu :

$$\min_{x_{i,t}} \sum_{i=1}^{N} c_i x_{i,t} \text{ sous contrainte : } \sum_{i=1}^{T} x_{i,t} = d_t \quad \forall t.$$

On voit ici que les frais fixes des centrales de production n'apparaissent plus. Par ailleurs, l'optimisation est réitérée à chaque pas de temps et non plus sur un horizon temporel long. Le prix, qui **reflétait auparavant un coût marginal de long terme, ne traduit plus donc qu'un équilibre de court terme**. La question se pose alors : la rémunération des producteurs sur la base des prix de gros de court terme suffit-elle à garantir une rémunération suffisante de la capacité installée ? De plus, les prix de gros suffisent-ils à *susciter* l'investissement dans des quantités optimales de capacité, là où le planificateur en *décidait* ? (Jean-Pierre Hansen, Alain Janssens, Jacques Percebois 2019)

La rémunération du producteur sur les marchés

Comme montré précédemment, dans un marché concurrentiel *energy-only* avec *merit order*, le prix spot se cale sur le coût marginal de la dernière unité appelé :

$$p_t = c_{m(t)}$$

Plaçons-nous du point de vue d'un producteur. A chaque pas de temps, sa rémunération est égale à :

$$\Pi_t = (p_t - c_i)x_{i,t}$$

en notant bien que $x_{i,t} = 0$ lorsque la centrale i n'est pas inframarginale au temps t. Cette équation traduit le fait que les revenus du producteur sont égaux aux rentes obtenues lorsqu'il se trouve en situation d'inframarginalité.

Sur l'horizon temporel, son profit vaut donc :

$$\Pi_i = \sum_{t=1}^{T}(p_t - c_i)x_{i,t} - F_i$$

En équilibre de long terme avec entrée/sortie libre (et concurrence), les investissements se font jusqu'à ce que le profit économique attendu soit nul (Peluchon 2019) :

$$\mathbb{E}(\Pi_i) = \mathbb{E}(\sum_{t=1}^{T}(p_t - c_i)x_{i,t} - F_i) = 0$$

Donc, à l'équilibre :

$$\mathbb{E}(\sum_{t=1}^{T}(p_t - c_i)x_{i,t}) = F_i$$

Ce qui traduit le fait que la somme des rentes inframarginales attendues finance exactement les coûts fixes.

Le cas particulier des centrales de pointe

Les centrales de pointe ont pour vocation à fonctionner quelques heures ou quelques dizaines d'heures dans l'année lors des périodes de pointe, lorsque la demande est la plus élevée. Formellement, en équilibre de long-terme pour ces centrales, si les heures tendues $\mathcal{S}$ sont rares mais très rémunératrices :

$$F_{peaker} \approx \sum_{t \in \mathcal{S}}(p_t - c_{peaker})x_{i,t}$$

Il est donc nécessaire que les prix sur ces heures s'élèvent à des niveaux bien plus élevés que les coûts marginaux de ces centrales.

Dans le modèle de planification développé dans la Section II.1, cela est permis en fixant le prix à la VoLL, fixée par le planificateur central.

En environnement de marché, une telle VoLL n'est pas explicitement intégrée. Supposons que la demande soit élastique ; on note $U(d)$ la fonction d'utilité des consommateurs tirée de leur consommation d ($U(d)$ croissante et concave). Sur un pas de temps, le problème d'optimisation devient :

$$\max_{d,x_i} U(d) - \sum_{i=1}^{N} c_i x_i \quad \text{sous contraintes : } \sum_{i=1}^{N} x_i = d \text{ et } 0 \leq x_i \leq q_i$$

En notant π, μ_i, ν_i les multiplicateurs associés respectivement aux contraintes sur la demande et la plage de fonctionnement de chaque centrale, les conditions de premier ordre donnent :

$$U'(d) = \pi, \quad \pi = c_i + \mu_i - \nu_i$$

Nous pouvons distinguer ici trois cas (Figure 1) :

A) La centrale marginale n'est pas utilisée à sa pleine capacité ($0 < x_i < q_i$). Dans ce cas, $\mu_m = \nu_m = 0$ et donc $\pi = c_m$: on retrouve bien la fixation du prix au coût marginal.

B) La centrale marginale m est utilisée à pleine capacité. Dans ce cas, $\nu_m = 0$ et $\mu_m \neq 0$, d'où

$$\pi = c_m + \mu_m > c_m$$

Il apparaît alors une **rente de rareté** : c'est le prix dual de la contrainte de capacité de cette unité.

C) Toutes les capacités sont saturées. Dans ce cas, la demande se fixe à $d = \sum_{i=1}^{N} q_i = Q_{tot}$ et le prix devient :

$$\pi = U'(Q_{tot}) > c_m$$

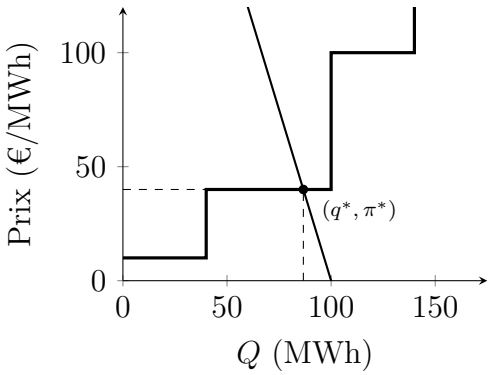
Là également, une rente de rareté se forme.

La rémunération des capacités de pointe repose donc intégralement sur la captation de ces rentes de rareté qui apparaissent lorsque le système électrique est en tension et qui se substituent, pour ces centrales de pointe, aux rentes d'inframarginalité que captent les centrales de base ou de semi-base. Si, pour une raison quelconque, ces rentes ne pouvaient se matérialiser, la viabilité économique des centrales de pointe serait mise en péril. Nous verrons dans la section suivante comment cette situation peut apparaître.

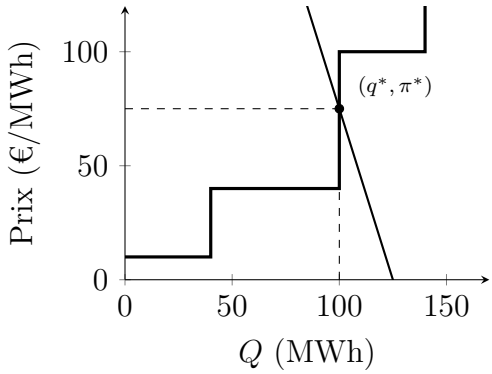
II.3 Les imperfections de marchés et l'apparition du missing money

La section précédente nous montre qu'un modèle de marché énoncé *energy-only* garantit en théorie la rémunération de tous les producteurs : les producteurs de base, à coûts fixes élevés mais coût marginal de court terme faible, captent les rentes d'inframarginalité et, lorsqu'elles apparaissent, les rentes de rareté ; les centrales de pointes, à coûts fixes faibles mais à coût marginal élevés, fonctionnent durant les périodes de tension et se rémunèrent grâce aux rentes de rareté en période de tension. En faisant l'hypothèse d'entrée et sortie

(A) Centrale marginale non saturée : $\pi = c_m$



(B) Centrale marginale saturée : $\pi \in [c_m, c_{m+1}]$



(C) Toutes les capacités sont saturées : $\pi = U'(Q_{\text{tot}})$

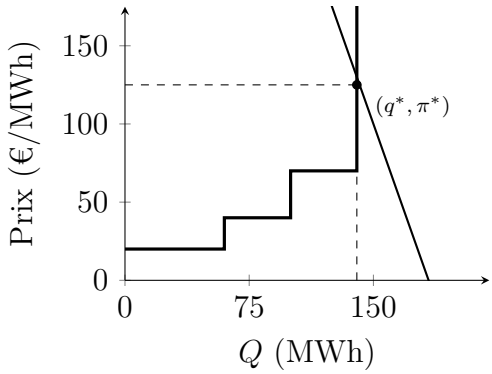


FIGURE 1 – Courbes de merit order et demande élastique : (A) prix au coût marginal, (B) rareté sur l'unité marginale, (C) rareté sur la capacité totale.

libre, les producteurs investiront jusqu'à ce que leur espérance de profit soit nulle. Dans le cas limite, lorsque toutes les capacités sont saturées, un rationnement de la demande par les prix apparaît, ce qui permet à un prix d'équilibre d'émerger.

Ainsi, un marché *energy-only* permet d'imiter le comportement du planificateur central qui déciderait du *dispatch* de court terme et des investissements de long terme optimisant les coûts totaux du système (P. L. Joskow 2006).

Il est toutefois évident que le modèle développé est idéal et simplifié et ne correspond pas aux marchés de l'électricité existant en pratique. Ces derniers se caractérisent par des imperfections (intrinsèques ou imposées par la régulation) qui empêchent la rémunération de la capacité à un niveau optimal tout en restant en conformité avec les critères de fiabilité mis en place par le gestionnaire du réseau (P. L. Joskow 2006).

Imperfection de marché n°1 : l'adéquation est un bien public aux externalités positives fortes

Dans le modèle de marché précédent, nous considérions une demande entièrement élastique, caractérisée par une courbe de demande inverse $U'(d)$ élastique. Dans ce cas, il est toujours certain d'obtenir un équilibre : le prix augmente jusqu'à ce qu'il y ait assez de réduction de la demande pour atteindre la production (P. Cramton, Ockenfels et Stoft 2013) (Figure 2). Il est possible que le prix soit fixé à un niveau très élevé, mais son existence même est garantie par la rencontre de la courbe d'offre et de demande indépendamment des capacités de production en fonctionnement.

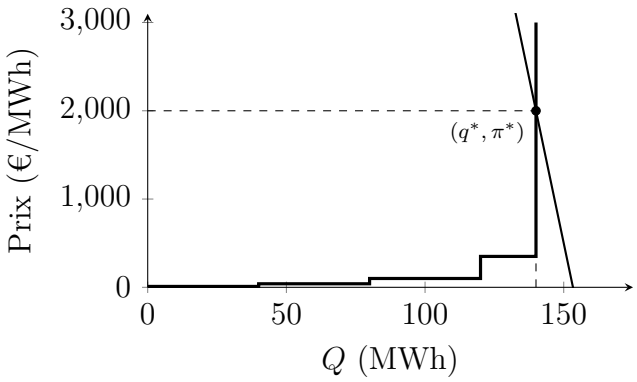


Figure 2 – Demande avec élasticité-prix non-nulle.

Or, certains consommateurs sont totalement insensibles aux prix : c'est notamment les cas des ménages et entreprises avec un contrat en base ou des consommateurs en tarification dynamique mais ne pouvant pas répondre assez rapidement aux signaux de prix de très court terme. Dans ce cas, la fonction de demande agrégée s'écrit sous la forme :

$$Q(p) = \underbrace{Q_I}_{\text{demande insensible au prix}} + \underbrace{Q_S(p)}_{\text{demande sensible au prix}}$$

Dans le cas où la capacité de production totale disponible à un instant donné n'est pas suffisante pour satisfaire au moins Q_I, il n'existe pas de prix d'équilibre : **le rationnement de la demande doit donc se faire par les volumes**, c'est-à-dire par des actions hors-marché (délestages, réduction de la tension) [1] (Figure 3)

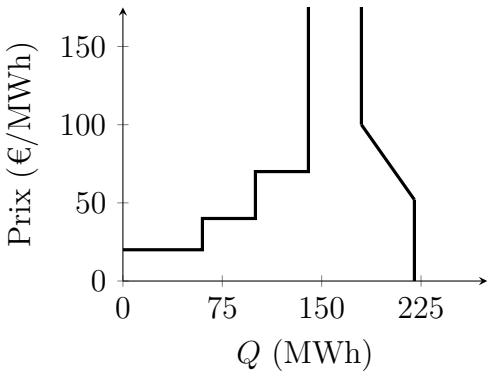


FIGURE 3 – Demande partiellement inélastique ne croisant pas la courbe d'offre

Il en résulte que le marché ne peut pas optimiser le niveau du black-out (partiel ou général) ou autres interventions hors marché, car il est impossible pour les acteurs d'exprimer leurs dispositions à payer ou à recevoir pendant celui-ci, ce qui permettrait de déterminer le "bon" niveau des réserves (P. CRAMTON, OCKENFELS et STOFT 2013). En conséquence, l'équilibre peut nécessiter un rationnement par les quantités (délestage). La cible de fiabilité doit donc être en pratique fixée par le régulateur et/ou le gestionnaire de réseau, l'allocation pouvant ensuite être organisée par des mécanismes de marché (FINON et PIGNON 2008).

Deux questions découlent du raisonnement précédent. D'une part, pourquoi imposer la création d'un mécanisme de capacité et ne pas laisser le marché créer un produit de type « MW disponible en période de tension » pour les consommateurs adverses à un délestage ou un *black-out* généralisé ? D'autre part, pourquoi rendre obligatoire la souscription au mécanisme de capacité ?

La réponse à ces questions provient du caractère non-excluable et non-rival de l'adéquation, faisant d'elle un **bien public** (P. JOSKOW et TIROLE 2007 ; FINON et PIGNON

1. Il peut être utile à ce stade de clarifier que la dénomination de « marché de l'électricité » recouvre en réalité toute la séquence des marchés allant du marché à terme jusqu'aux marchés de réserve (FCR, aFRR, mFRR) proches du temps réel, l'attribution et l'activation de ces dernières se faisant dans un cadre « normal » de marché et ne constituant pas un moyen d'urgence de garantie de l'équilibre offre-demande.

2008).

La non-excluabilité découle de l'impossible à délester finement les consommateurs à la maille du point de livraison. Les coupures se font à l'échelle du poste source ou du départ d'un poste source et touchent indistinctement tous les consommateurs en aval. (Enedis s. d.) [2]. La création d'un produit permettant de garantir, en tant que consommateur, son propre approvisionnement contre la survenue d'un *black-out* est donc rendue impossible par l'impossibilité d'un délestage différencié : la non-excluabilité rend impossible la tarification individuelle, ce qui explique pourquoi aucun acteur du système électrique ne peut pas vendre une telle garantie.

La non-rivalité tient au fait que si le système électrique est maintenu dans des conditions de fonctionnement qui évitent une coupure généralisée, tous les consommateurs en bénéficient, y compris ceux qui n'ont pas explicitement payé pour ce supplément de fiabilité.

En conséquence, lorsqu'un acteur (producteur, agrégateur, consommateur flexible) fait un effort qui augmente l'adéquation ou la stabilité en période de tension (investir en capacité de pointe, fournir une réserve, effacement, etc.), il génère un bénéfice diffus pour tous les usagers raccordés, effort qui n'est pas entièrement rémunéré par un prix de marché, c'est-à-dire qu'il engendre une externalité positive. Plus formellement, dans ce cas :

$$MSB(q) > MPB(q)$$

(le bénéfice social marginal de fiabilité du réseau excède le bénéfice privé marginal capturable par l'acteur).

Une conséquence largement étudiée (P. Joskow et Tirole 2007) du caractère de public d'un bien est le phénomène de **passager clandestin** : chaque consommateur ou fournisseur a donc intérêt à laisser les autres agents investir et à profiter malgré tout d'un réseau plus fiable, ce qui conduit collectivement à une sous-provision de capacité et de flexibilité. D'où la nécessité pour la puissance publique de rendre obligatoire pour tous les agents la souscription à un mécanisme de capacité pour rémunérer explicitement la contribution à la fiabilité.

Imperfection n°2 : l'incomplétude des marchés de capacité

Nous avons vu (Section II.2) que, sur un marché *energy-only*, la rémunération des producteurs se fait uniquement sur la base de prix de gros volatils et variant à intervalles

2. En réalité, cela serait envisageable avec des compteurs communicants type Linky, mais n'est pour le moment ni opérationnellement ni juridiquement faisable. Nous discuterons de la pertinence d'un tel système dans la partie 3.

rapprochés. Les revenus des producteurs sont donc fondamentalement incertains ; cela est d'autant plus vrai pour les centrales de pointe dont la rémunération est sensible à la fréquence et à la sévérité au niveau des prix extrêmes. Pourtant, il n'existe pas de produits permettant aux producteurs de se couvrir et de garantir leur rémunération en amont dans toutes les situations possibles. Sur la bourse européenne des produits dérivés de l'électricité par exemple, les acteurs de marché ne peuvent s'échanger que des contrats à termes et des options (*futures*) sur base annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières et différenciés en deux types : base (fourniture sur toutes les heures de la journée) et pointe (fourniture entre 8h et 20h). Ainsi, pour une centrale à gaz de pointe, il est par exemple impossible d'obtenir un revenu garanti sur les quelques dizaines d'heures de l'année où elle est effectivement en fonctionnement. On parle ici d'**incomplétude des marchés**, c'est-à-dire que les produits standardisés disponibles ne permettent pas de couvrir finement auquel est exposé un investisseur dans une centrale (ou un actif flexible).

Or, la production d'électricité est une industrie capitalistique avec des retours sur investissements longs. Il est donc nécessaire pour les producteurs de garantir en amont les revenus issus de leur production, sans quoi la rémunération du capital attendue par les investisseurs est très élevée, entraînant ainsi un sous-investissement et un mix électrique suboptimal (Peluchon 2019 ; Sisternes et Parsons 2016). Pour ce faire, la présence d'un produit dérivé adapté au profil de risque de la technologie choisie permet aux producteurs de se concentrer sur l'investissement et d'éviter la spéculation associée à la captation de prix élevés et incertains (Willems et Morbee 2008).

Imperfection n°3 : une concurrence imparfaite en période de tension

Enfin, un marché energy-only souffre d'une concurrence imparfaite lors des périodes de tension, lorsque les marges disponibles sur le réseau sont contraintes, c'est-à-dire lorsque les centrales de base et de pointe fonctionnent déjà au maximum de leurs capacités. Dans ces situations, les centrales de pointe deviennent des actifs vitaux à la stabilité du réseau car elles fournissent les derniers mégawatts nécessaires à l'équilibre offre-demande (on parle alors de producteurs pivots ou *pivotal suppliers*). Comme ce sont elles qui fixent les prix, elles disposent d'un pouvoir de marché important et peuvent aisément abuser de leurs positions dominantes en pratiquant des stratégies de « retrait » (*withholding*) de leur capacité pour artificiellement faire monter les prix et capter une rente liée à leur pouvoir de marché.

La Figure 4 ci-dessus illustre ce phénomène. Supposons la présence de 4 producteurs (A, B, C, D) soumettant les offres suivantes pour une heure donnée (Table 1).

L'acteur A, anticipant un épisode de prix élevé, décide de retirer son offre A2 pour sa centrale de pointe, mais maintient son offre A1 pour sa centrale de base. Plutôt que

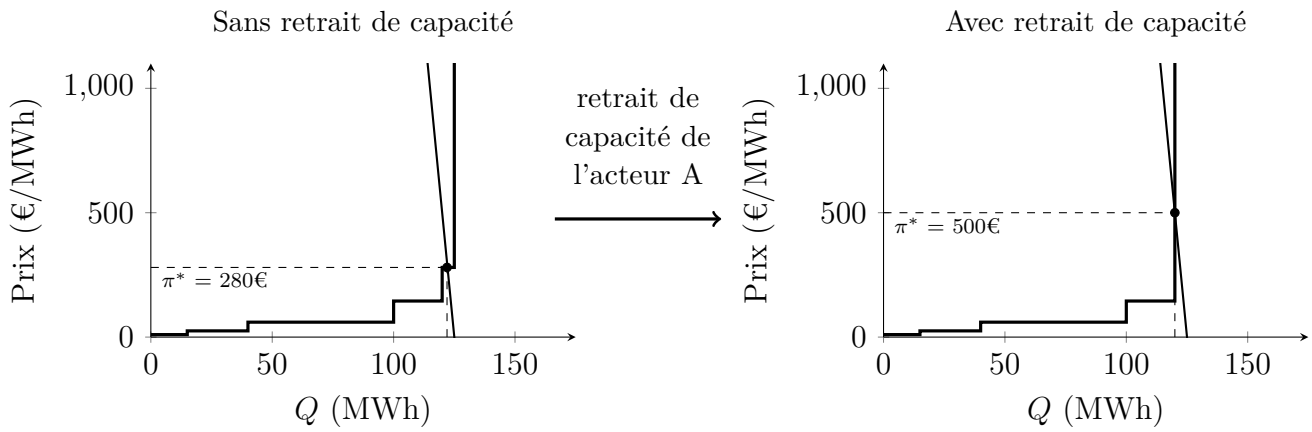


FIGURE 4 – Visualisation d'une stratégie de retrait pour manipuler les prix à la hausse en période de tension sur l'offre.

Offres	Quantité (MWh)	Prix (€/MWh)
A1	15	10
B1	25	25
C1	60	60
D1	20	145
A2	5	280

TABLE 1 – Offres des acteurs.

de s'établir à $\pi^* = 280€$, le prix issu de la rencontre des courbes d'offre et de demande s'établit alors à 500€ (Figure 4). Les revenus des différents acteurs sont modifiés comme suit :

Producteur	RIM avant retrait (€)	RIM après retrait (€)	Δ (€)
A	15*(280-10)+5*(280-280) = 4050	15*(500-10) = 7500	+3450
B	25*(280-25) = 6375	25*(500-25) = 11875	+5500
C	60*(280-60) = 13200	60*500 = 26400	+13200
D	20*(280-145) = 2700	20*(500-145) = 7100	+4400

TABLE 2 – Rentes inframarginales après et avant retrait de capacité en période de tension.

On constate que la stratégie est bénéfique pour les producteurs qui ne retirent pas leur capacité (car le prix de marché augmente), mais également pour le producteur A qui retire sa capacité, car il augmente la rente perçue par sa centrale de base (Table 2).

Un remède simple à ce phénomène peut être la mise en place d'une limite supérieure sur les prix. Toutefois, une telle régulation ne fait pas la distinction entre rentes associées à des abus de position dominante et rentes de rareté légitimes, car les deux apparaissent

aux mêmes périodes de tension sur le réseau (García et Reitzes 2007). Or, nous avons vu (Section II.2) que dans un marché *energy-only* les rentes de rareté sont nécessaires à la rémunération de tous les producteurs (y compris les producteurs de base ou de semi-base). Le bridage de celles-ci réduit donc les incitations aux investissements dans de nouvelles capacité de pointe.

*

* *

En toute théorie, un marché *energy-only* « parfait » pourrait fournir, d'une part, le « bon » niveau de capacité et, d'autre part, un signal-prix permettant producteurs d'électricité d'investir jusqu'à ce bon niveau de capacité. Toutefois, des défaillances de marché empêchent cette bonne allocation des ressources : incomplétude des marchés, non-excluabilité et non-rivalité, concurrence imparfaite en période de tension. En distordant le signal envoyé par les prix aux centrales de pointe, ces derniers sont incités à investir à un niveau suboptimal, car leur espérance de revenus s'en trouve globalement réduite, un problème décrit dans la littérature comme celui du ***missing money*** (P. C. Cramton et Stoft 2006). De ce fait, la fiabilité du réseau se dégrade alors, car pour maintenir l'équilibre $P = C$ du système électrique, le gestionnaire du réseau doit avoir recours à des actions « hors-marché » (délestages partiels, réduction de la fréquence, etc.) qui *in fine* accroissent la probabilité d'un *black-out* généralisé aux conséquences économiques et sociales larges. Une intervention des pouvoirs publics s'avère donc nécessaire pour corriger le *missing money problem*. La Section III. a pour objet d'étude la typologie des interventions imaginées par les régulateurs à travers le monde pour contrer ce phénomène.

III. Quelles réponses au *missing money problem* ?

La littérature économique et les implémentations à travers le monde ne sont pas avares en exemples de mécanismes de capacité. Nous résumons les principales voies possibles ; la Section IV. donnera lieu à une analyse critique de chacun des mécanismes.

III.1 Un correctif au marché *energy-only* : la courbe ORDC

Dans le cadre *energy-only*, Hogan propose de traiter le *missing money* en rendant le prix de court terme plus complet (William W. Hogan 2013 ; William W Hogan 2005). L'objectif ici est de refléter le coût marginal ainsi que la valeur marginale de la fiabilité quand le système est tendu (et que le niveau des réserves est faible). Pour formaliser cela, l'ORDC (*Operating Reserve Demand Curve*) associe une prime de rareté à la probabilité de délestage conditionnelle au niveau de réserve R. On définit R_{min} le minimum de sécurité (MW). Quand la réserve descend en dessous de ce seuil, le système électrique est en

zone critique et le délestage est quasi certain. On définit ϵ l'aléa net (MW) qui modélise les variations imprévues (erreurs de prévisions de consommation, pannes de générateurs, fluctuations de productions renouvelable, etc.). La perte de charge se produit si l'aléa dépasse la réserve excédentaire au-dessus de R_{min} :

$$\epsilon > R - R_{min}$$

On définit également une probabilité conditionnelle de délestage, qui dépend de la réserve disponible. Si on est en dessous du minimum de sécurité R_{min}, le délestage est presque certain (probabilité de 1). Sinon, on calcule la probabilité que l'aléa ϵ dépasse la réserve disponible au-dessus du minimum. Formellement :

$$\pi(R) = \begin{cases} 1 \text{ si } R \leq R_{min} \\ \mathbb{P}(\epsilon > R - R_{min}) \text{ si } R > R_{min} \end{cases}$$

La fonction de prix de la courbe ORDC s'exprime ainsi :

$$ORDC(R) = VOLL \cdot \pi(R)$$

où $VOLL$ (Value of Lost Load) est la valeur du délestage c'est-à-dire le coût économique d'un MWh non fourni aux consommateurs. Ainsi :

$$ORDC(R) = \begin{cases} VOLL \text{ si } R \leq R_{min} \text{ traduit le risque maximal de délestage} \\ \text{décroît avec la probabilité de perte de charge si } R > R_{min} \end{cases}$$

In fine, à la période t un producteur touche $P_{spot,t} + ORDC(R_t)$: l'ORDC permet d'ajouter une prime de rareté lorsque le système est tendu.

Pour illustrer, supposons que ϵ suive une loi normale $\epsilon \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ et choisissons $R_{min} = 500$ MW, $VoLL = 20000$ €/MWh, $\mu = 0$, $\sigma = 0$. Alors, Pour $R \leq 500$ MW, $ORDC = 20000$ €/MWh (risque maximal de délestage) et pour $R > 500$ MW , l'ORDC décroît continuellement quand R augmente, car la probabilité de déficit diminue (Figure 5)

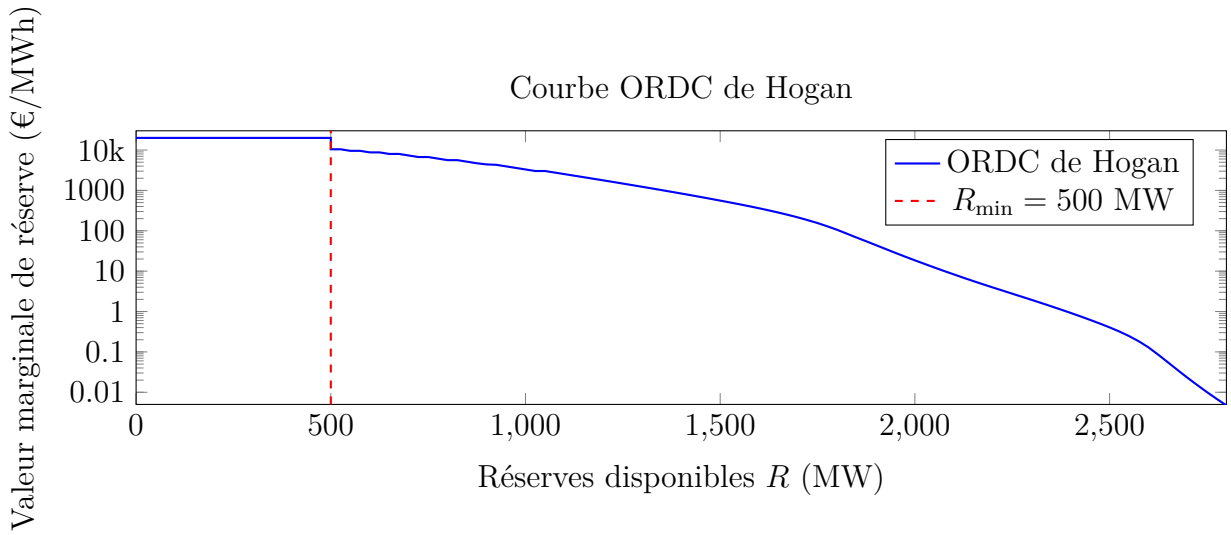


FIGURE 5 – Exemple de courbe d'ORDC où probabilité d'aléa est modélisée comme suivant une loi normale.

III.2 Un mécanisme décentralisé : les obligations de capacité

L'obligation de capacité est introduite pour corriger une défaillance de marché identifiée comme « l'externalité de fiabilité » (Section II.3). Dans un marché sans obligation, si un délestage survient, le gestionnaire de réseau déleste les consommateurs de manière indifférenciée (souvent par zone géographique), quel que soit le niveau de couverture contractuelle de leur fournisseur. Par conséquent, un fournisseur n'a aucune incitation économique rationnelle à se couvrir contre le risque de défaillance, car ses clients seront coupés avec la même probabilité que ceux d'un fournisseur non couvert. Cela conduit à un sous-achat structurel de capacité à terme (P. HOLMBERG et TANGERAS 2021).

Pour internaliser cette externalité, l'obligation force les fournisseurs à acheter des certificats qui sont modélisés comme des options d'achat financières (*call options*). Notons K le prix d'exercice (*strike price*) généralement fixé au coût variable de la technologie de pointe la plus chère, P_{spot} le prix du marché au comptant, C_{pay} la prime de capacité payée au producteur.

Le flux financier pour le producteur détenteur de l'obligation se fait en deux temps :

— *ex-ante* : il reçoit C_{pay} pour chaque MW certifié

— *ex-post* : en période de tension, c'est-à-dire lorsque si $P_{spot} > K$, le producteur doit rembourser la différence à l'acheteur de l'obligation.

  Si le producteur est physiquement disponible, ses revenus (en €/MWh) sur le marché spot (P_{spot}) couvrent le remboursement de l'option ($P_{spot} - K$) lui laissant un revenu net égal à K. S'il est indisponible, il ne touche pas P_{spot} mais doit tout de même payer $P_{spot} - K$ et subit donc une perte nette. Cela crée une incitation financière

forte à la disponibilité sans nécessiter de contrôle physique bureaucratique complexe.

Holmberg et Tangerås identifient deux arguments majeurs favorisant ce modèle décentralisé, particulièrement pertinents pour le contexte européen (P. Holmberg et Tangeras 2021 :

— indépendance du GRT : dans de nombreux pays européens, le GRT est également propriétaire du réseau de transmission. Lui confier l'achat centralisé de capacité pourrait créer des conflits d'intérêts puisqu'il est affecté par les prix du marché spot. L'obligation décentralisée évite ce problème en laissant les acteurs du marché gérer les transactions.

— valorisation de la réponse à la demande (*demand response*) : l'avantage théorique majeur réside dans la flexibilité. Les détaillants connaissent mieux le profil de consommation de leurs clients que le GRT central. Ils sont donc mieux placés pour inciter leurs clients à réduire leur consommation (effacement) afin de diminuer leur obligation d'achat de certificats. De plus, dans ce modèle décentralisé, les petites capacités de stockage ou de flexibilité n'ont pas nécessairement besoin de passer par un processus lourd de certification centrale, car le détaillant peut les gérer en interne.

Toutefois, ce modèle d'obligation décentralisée présente des limites structurelles importantes. D'une part, il engendre une complexité administrative et des coûts de transaction élevés, particulièrement pénalisants pour les petits fournisseurs ou les nouveaux entrants qui ne disposent pas d'actifs de production pour se couvrir. D'autre part, la formation du prix manque de transparence : une grande partie des échanges de certificats s'effectuant de gré à gré (OTC), le signal-prix émergent est souvent brouillé et volatil, offrant moins de visibilité aux investisseurs qu'un prix de clearing issu d'enchères centralisées.

III.3 Un mécanisme centralisé : les enchères de capacité

Dans ce modèle, le marché de capacité est structuré autour d'un acheteur unique centralisé, généralement l'opérateur de réseau ou une entité régionale. L'enchère ne porte pas sur l'électricité produite, mais sur des crédits de capacité. Ces crédits correspondent à un engagement du producteur à maintenir sa capacité disponible pour le système électrique. Ils n'impliquent pas nécessairement une obligation de produire de l'électricité à un instant précis. La demande est un volume de capacité à acquérir, déterminé par l'acheteur central, sur la base de critères de fiabilité du système (pour satisfaire la demande de pointe prévue plus une marge de réserve).

L'autorité fixe une exigence de capacité R pour une année de livraison Y qui est cohérente avec un critère de sécurité d'approvisionnement. Le marché de capacité ensuite procède à lancer un mécanisme d'enchère à horloge descendante. L'enchère débute d'abord à un prix p_0 borné par un prix plafond. Puis, à chaque étape t, le prix est réduit d'un pas

Δ tel que :

$$p_{t+1} = p_t - \Delta$$

A chaque niveau de prix, les producteurs indiquent s'ils sont disposés à maintenir leur capacité disponible à ce prix. Chaque producteur i est caractérisé par un coût de capacité c_i et un prix minimum b_i. Tant que p_i reste supérieur ou égal à b_i, le prix reste dans l'enchère. Lorsque le prix devient inférieur à b_i, le producteur se retire. Ainsi, à mesure que le prix baisse, certains producteurs quittent l'enchère et la quantité totale de capacité offerte $S(p_t)$ diminue progressivement. L'enchère continue jusqu'à ce que l'offre égalise le besoin de capacité du système. Le prix final est donc défini comme :

$$P = \inf\{p : S(p) \geq R\}$$

Dans un marché de capacité, la quantité de capacité à acquérir R est généralement fixée de manière administrative (généralement par le GRT) afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Cette caractéristique rend la demande de capacité fortement inélastique. Dans ce contexte, un producteur disposant d'une capacité significative peut faire face à une demande résiduelle peu sensible au prix, ce qui lui donne un pouvoir de marché important. En notant l'offre concurrentielle $S_{frange}(p)$ des autres producteurs, la demande résiduelle à laquelle fait face un acteur pivot s'écrit :

$$D_{res}(p) = R - S_{frange}(p)$$

Lorsque cette demande résiduelle est quasi inélastique, une hausse du prix p n'entraîne que peu ou pas de réduction du volume de capacité vendu. Selon l'analyse de Lerner, le niveau de marge qu'un acteur peut appliquer au-dessus de son coût dépend inversement de l'élasticité de la demande résiduelle (Lerner 1934). Ainsi, plus la demande est inélastique, plus l'incitation à relever le prix est forte, potentiellement jusqu'à une contrainte réglementaire telle qu'un prix plafond.

Afin de limiter ce pouvoir de marché, certains mécanismes de capacité introduisent une demande décroissante en fonction du prix. Dans ce cas, la demande résiduelle devient :

$$D_{res}(p) = D(p) - S_{frange}(p) \text{ avec } D'(p) < 0$$

En utilisant cette formule, la quantité de capacité devient plus sensible au prix. Une augmentation de p réduit donc le volume attribué au producteur, ce qui limite sa capacité à exercer un pouvoir de marché.

Pour garantir l'efficacité économique, l'architecture de l'enchère distingue souvent les capacités selon leurs coûts sous-jacents, non pas pour payer des prix différents (le prix

de clearing étant généralement unique pour garantir l'efficience), mais pour définir des plafonds d'enchères et des durées de contrats adaptés.

Le régulateur utilise le $NetCONE$ (*Net Cost of New Entry*) pour fixer le prix plafond global de l'enchère : c'est le prix maximum jugé nécessaire pour déclencher un nouvel investissement. Si l'enchère bute sur ce plafond, le signal est envoyé qu'une nouvelle centrale est requise. En contrepartie, les nouvelles capacités bénéficient souvent de contrats longs (par exemple : 15 ans) pour sécuriser leur investissement.

À l'inverse, les centrales existantes, dont les coûts fixes sont déjà amortis, soumissionnent sur la base de leurs coûts évitables (*Going Forward Costs* - GFC). Pour éviter qu'elles n'exercent un pouvoir de marché en offrant au-dessus de leurs coûts réels, le régulateur leur impose souvent un plafond d'offre spécifique (intermédiaire), plus bas que le NetCONE. Elles reçoivent néanmoins le prix de *clearing* final (qui peut être élevé) mais sur des contrats courts (un an).

III.4 Un mécanisme hors marché : les réserves stratégiques

La réserve stratégique est un mécanisme de capacité dit « hors marché ». Il repose sur le fait de mettre de côté un volume spécifique de capacités de production, qui ne sont activées que lorsque les mécanismes de marché classiques (bourses journalières et infra-journalières) ne parviennent pas à équilibrer l'offre et la demande. Ce dispositif agit comme une police d'assurance de dernier recours pour prévenir le délestage.

Le modèle de ce système repose sur deux flux. D'une part, le GRT rémunère les coûts fixes d'exploitation et de maintenance des unités réservées pour garantir leur disponibilité. D'autre part, si ces centrales sont activées, l'électricité produite et injectée dans le réseau est rémunérée à un prix de réserve (P_{SR}) défini par le gestionnaire du réseau. Ce prix est bien supérieur aux coûts variables des autres unités ; il agit comme un plafond de prix. En effet, il transforme les rares pics de prix extrêmes (proches de la VoLL) en des pics plus fréquents mais moins volatils, ce qui stabilise les anticipations d'investissement.

Notons R_{SR} le revenu net de l'opérateur de la réserve. Ce revenu est défini par la différence entre les revenus de marché générés lors de l'activation R_{GR} et les coûts variables de production VC (Bhagwat et al. 2016) :

$$R_{SR} = R_{GR} - VC$$

— **flux de coût (disponibilité)** : le GRT paie aux propriétaires les coûts fixes annuels d'exploitation et de maintenance pour garantir que la capacité est disponible hors

marché.

— **flux de revenus (activation)** : Lorsque la réserve est activée, l'électricité est vendue au prix de réserve P_{SR}. Si le revenu R_{SR} ne suffit pas à couvrir les coûts fixes de contractualisation, le déficit est socialisé (c'est-à-dire réparti sur les consommateurs) via les tarifs de réseau.

Bien que séduisant par sa simplicité et son impact limité sur le fonctionnement quotidien du marché, ce mécanisme souffre d'un risque structurel connu sous le nom de « pente glissante » (*slippery slope*) (P. Cramton, Ockenfels et Stoft 2013). Si la réserve est activée trop fréquemment ou si son prix d'activation n'est pas fixé assez haut (proche de la VoLL), elle vient écraser les signaux de prix de rareté sur le marché energy-only. Les investisseurs privés, anticipant cette concurrence étatique, réduisent leurs investissements, ce qui oblige le régulateur à accroître encore la taille de la réserve stratégique, remplaçant progressivement le marché par une planification centralisée.

III.5 Un mécanisme par les prix plutôt que par les volumes : paiement de capacité

Les paiements de capacité administratifs consistent à fixer un tarif unique τ (€/kW/an), déterminé par le régulateur, et versé à chaque unité éligible proportionnellement à sa capacité qualifiée q_i. Le paiement perçu par une unité i s'écrit alors simplement :

$$\Pi_i^{cap} = \tau \cdot q_i$$

L'objectif économique de ce mécanisme est d'explicitement combler le « missing money », afin d'assurer la viabilité des unités existantes et de fournir un signal suffisant à l'investissement. La condition de rentabilité d'une centrale i s'écrit :

$$\mathbb{E}[\pi_i^E] + \Pi_i^{cap} \geq FC_i$$

où FC_i représentent les coûts fixes annualisés, $\mathbb{E}[\pi_i^E]$ les marges attendues sur le marché de l'électricité. Ce mécanisme de capacité est simple puisque le régulateur de capacité ne sélectionne pas un volume mais fixe directement le tarif τ ainsi que les règles d'éligibilité et de qualification de la capacité :

$$q_i = f(\text{capacité installée, disponibilité, derating})$$

Le principal défi de ce mécanisme est de fixer correctement le tarif τ. S'il est trop élevé, les rentes inframarginales augmentent, entraînant un surcoût pour les consommateurs. Au contraire, s'il est trop faible, l'unité marginale ne couvre plus ses coûts et le système risque de manquer de capacité. Des ajustements (disponibilité, pénalités, différenciation

par technologie ou zone) sont souvent nécessaires. Malgré cela, ce paiement reste moins « révélateur » qu'un marché de capacité à prix de *clearing*, car le tarif est fixé administrativement plutôt que par l'interaction entre l'offre et la demande.

IV. Vers la pérennisation des mécanismes de capacité ?

La première partie nous a permis d'expliciter pourquoi un pur marché *energy-only* souffrait d'imperfections et ne pouvait donc pas fournir les incitations nécessaires aux investissements pour permettre l'adéquation entre offre et demande durant les heures les plus tendues. Du fait des caractéristiques physiques de l'électricité, une telle inadéquation nécessite des interventions hors marché (délestages, réduction de la tension) de la part du gestionnaire de réseau et peut même, dans les cas extrêmes, dégénérer en un *black-out* généralisé aux conséquences économiques et sociales extrêmement lourdes. Une intervention du régulateur s'avère donc nécessaire. La partie précédente nous a fourni une typologie d'interventions possibles permettant de remédier au problème de *missing money*. Parmi elles, un mécanisme de capacité, c'est-à-dire la rémunération non pas des mégawatt-heures mais des mégawatts, est une solution communément retenue par les régulateurs à travers le monde. Pour répondre à la question constituant le sujet de ce mémoire (« faut-il maintenir des mécanismes de capacité en France et en Europe ? »), il est donc nécessaire de juger de trois choses : la pertinence de l'existence même de ces mécanismes de capacité, le cas échéant du type de mécanisme de capacité à adopter, et enfin de leur maintien dans le temps. Ce faisant, nous défendrons la position suivante : si les mécanismes de capacité restent nécessaires en Europe à moyen terme, ils représentent une mesure temporaire qui doit être encadrée et a pour vocation à être dépassée dans un futur plus ou moins lointain. Nous nous appuierons pour cela largement sur les études quantitatives menées par l'ENTSOE et les GRT nationaux et les évaluations des régulateurs européens sur les mécanismes de capacité mis en place au sein des Etats membres.

IV.1 Les estimations d'adéquation plaident pour le maintien de mécanismes de capacité

Si les méthodes employées diffèrent, il apparaît que le rôle d'un mécanisme de capacité est de garantir, au moindre coût, les objectifs d'adéquation fixés par les pouvoirs publics. Pour définir ces objectifs, plusieurs métriques de sécurité d'approvisionnement (adéquation) sont à la disposition des gestionnaires de réseau et régulateurs (Jean-Pierre Hansen, Alain Janssens, Jacques Percebois 2019). Le droit européen contraint à en utiliser

au moins deux :

— la prévision d'énergie non servie («expected energy not served» ou ENS) ;
— la prévision de perte de charge («loss of load expectation» ou LOLE) (Union européenne 2024).

Le niveau cible de ces critères n'est pas fixé au niveau européen ; il est défini par les autorités compétentes de chaque Etat membre. En France par exemple, la CRE propose une LOLE de 2 heures par an (Commission de Régulation de l'Energie 2022) [3].

Notons ici que la LOLE est un indicateur de risque *ex ante* : elle mesure, sur une zone et une période données, le nombre d'heures attendu (au sens mathématique d'une espérance, obtenue après simulations) pendant lesquelles les ressources disponibles seraient insuffisantes pour satisfaire la demande (Jean-Pierre Hansen, Alain Janssens, Jacques Percebois 2019). La LOLE ne doit pas être interprétée comme une durée totale attendue de déficit : elle compte des périodes de perte de charge selon la granularité retenue (jours ou heures) et ne se confond donc ni avec l'énergie non servie, ni avec une durée effectivement observée de coupure. En particulier, les données *ex-post* observables (heures de délestage effectivement subies, interruptions, etc.) correspondent à une réalisation fortement dépendante des conditions de l'année et des mesures opérationnelles mises en oeuvre (réserves, appels exceptionnels, importations, délestage évité), de sorte qu'une LOLE non nulle n'est pas une prédiction d'heures de coupure, mais un signal de probabilité de rareté extrême de capacité en état de fonctionner ; symétriquement, une année sans coupure n'implique pas une LOLE nulle (Stephen et al. 2022). Aussi, au vu de la multiplicité des variables (météo, disponibilité effective des centrales, pannes aléatoires, etc.) de la LOLE est extrêmement complexe et empreint d'incertitudes (European Network of Transmission System Operators for Electricity 2025a) ; c'est pourtant le seul outil disponible pour jauger de l'adéquation des ressources dans le futur. De surcroît, ce calcul est rendu d'autant plus compliqué au sein de systèmes électriques à forte pénétration d'énergies non-pilotables (éolien et photovoltaïque), pour lesquelles la disponibilité aux moments critiques est impossible à prédire plus de quelques jours en amont (Par Holmberg et Ritz 2019).

Chaque année, l'ENTSOE effectue une évaluation pan-européenne de l'adéquation à dix ans (European Resource Adequacy Assessment - ERAA) en calculant le LOLE pour chaque Etat membre. Cette évaluation est réalisée en deux temps. Premièrement, l'évaluation de la viabilité économique (Economic Viability Assessment - EVA) permet de déterminer les capacités attendues en Europe pour une année donnée basée sur les rentabilités attendues de chacune des technologies sur le marché *energy-only* (European

3. La décision effective est ensuite prise par décret par le ministre en charge de l'énergie.

Network of Transmission System Operators for Electricity 2025b). Dans un second temps, une mesure de l'adéquation est faite en considérant ce niveau de capacité, *via* la LOLE et l'ENS au niveau des *bidding zones* du marché européen de l'électricité.

Le message central délivré au sein de la dernière mouture de l'ERAA, publiée en décembre 2025, plaide en faveur de la raison d'être des mécanismes de capacité : le marché *energy-only* ne délivrerait pas, dans le scénario central, des revenus suffisamment robustes pour permettre la rentabilité d'une partie du parc pilotable existant. L'ENTSOE conclut qu'une fraction significative du parc fossile devient non viable et que des actions sont nécessaires pour préserver la sécurité d'approvisionnement (European Network of Transmission System Operators for Electricity 2025a).

Cette fragilité se matérialise d'abord *via* l'*Economic Viability Assessment* (EVA) : dans le scénario central, la dynamique économique conduit à une baisse nette de capacité très importante à court et moyen terme (autour de 72 GW au niveau européen), et à un parc thermique restant exposé en 2035 (retraite thermique attendue autour de 38 GW). Les unités gaz (cycle ouvert aussi bien que cycle combiné) sont identifiées comme les plus exposées au risque de déclassements. Dit autrement, sans instruments de long terme, la trajectoire spontanée est de détériorer le socle de capacité pilotable.

En conséquence, les modélisations présentées dans l'ERAA 2025 pointent toutes vers un dépassement des standards nationaux de fiabilité cibles dans de nombreuses zones : en 2028, la majorité des zones affichent des LOLE moyennes allant de plusieurs heures à dizaines d'heures/an (par ex. Allemagne : 14–21 h/an ; Belgique : 9–13 h/an ; Pays-Bas : 9–13 h/an ; France : 6–9 h/an), bien au-delà des standards imposés par les autorités de chacun de ces pays (Figure 6).

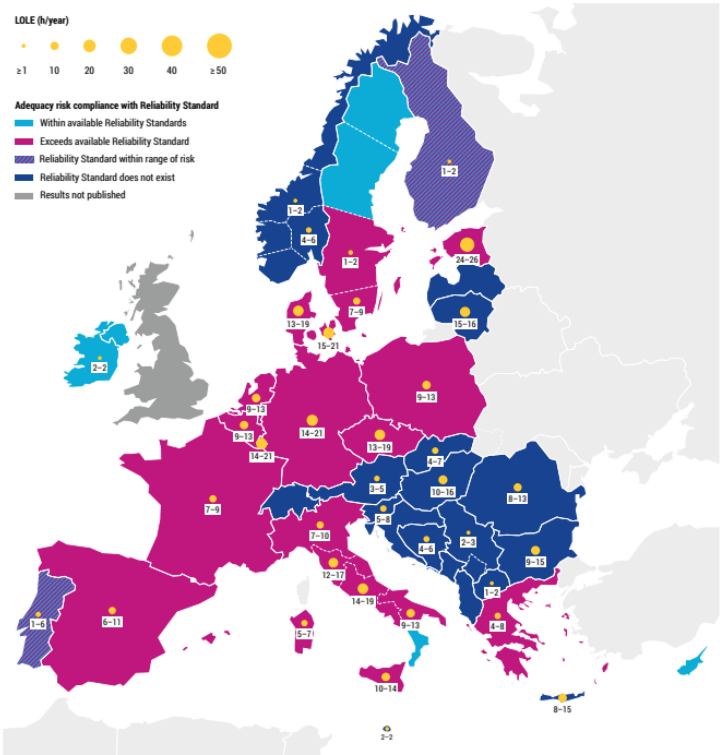


Figure 6 – Carte des LOLE au sein de l'UE en 2028. Source : European Network of Transmission System Operators for Electricity 2025a

Ces résultats plaident donc logiquement en faveur de l'existence d'un mécanisme de capacité pour venir compléter les revenus des centrales de pointe issus de la vente d'électricité sur les marchés, ce que l'ENTSOE reconnaît : « Bien que l'évaluation parte du principe que de nombreux investissements pourraient être motivés par la rareté des prix en période de forte demande ou d'offre limitée, le rapport reconnaît explicitement que les investisseurs rationnels et averses aux risques peuvent ignorer ou ne pas tenir compte des rares pics de prix extrêmement élevés comme source de revenus fiable, en particulier en l'absence de contrats à long terme ou de programmes de soutien stables. » RTE, dans son évaluation nationale (Réseau de Transport d'Electricité 2023) arrive à une conclusion similaire : « Les régimes de prix projetés à l'horizon 2026-2035 ne permettent pas, en l'absence de mécanisme de capacité, de garantir la viabilité économique des moyens de pointe ni de rentabiliser de nouveaux investissements pourtant nécessaires pour assurer la sécurité d'approvisionnement. »

Les simulations de l'ENTSOE, en se basant uniquement sur les revenus issus du marché *energy-only* ne disent rien de la sécurité d'approvisionnement en prenant en compte les mécanismes actuellement déjà en place en Europe (Figure 7). C'est le constat auquel arrive RTE : « RTE estime qu'en raison [...] du scénario unique sans référence au CRM, les résultats de l'ERAA doivent être lus conjointement avec ceux de la prochaine NRAA [National Resource Adequacy Assessment] afin d'évaluer correctement la sécurité

d'approvisionnement française. »

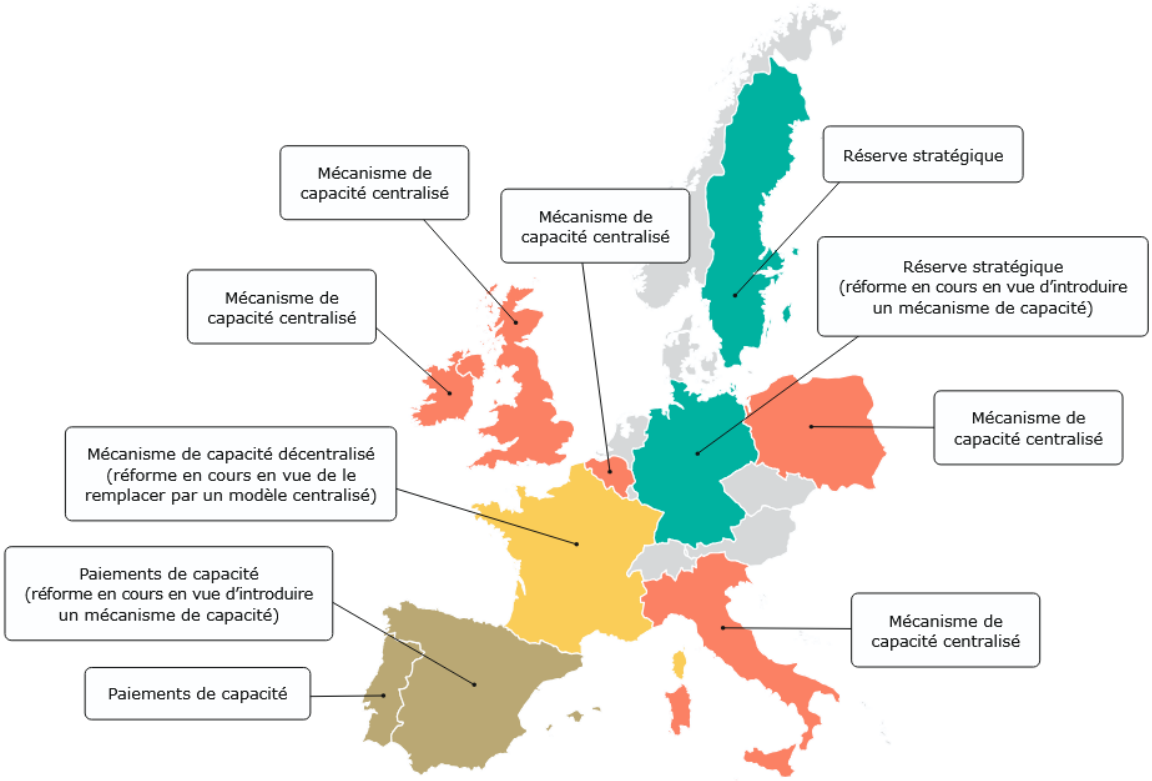


FIGURE 7 – Carte des mécanismes de capacité au sein de l'UE. Source : RÉSEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITÉ 2023

Dans ce NRAA (nommé *Bilan Prévisionnel* en France), RTE rappelle la logique du dispositif : il rémunère la disponibilité en pointe, stabilise la rémunération des moyens nécessaires au bon dimensionnement lorsque les prix *energy-only* sont trop faibles et/ou volatils, et crée un cadre propice à l'investissement dans les nouvelles flexibilités, y compris si celles-ci ne se matérialisent que plus tard. Le chapitre 9 formalise ce diagnostic via l'analyse de viabilité économique (EVA) : même dans le scénario de référence, où les régimes de prix projetés sont globalement favorables, ils se traduisent malgré tout par un volume significatif de capacités « à risque » sans rémunération capacitaire et ne suffisent pas à déclencher les investissements pourtant requis pour respecter le critère public de fiabilité. Les résultats des calculs menés mettent alors en évidence qu'en l'absence de mécanisme, la sécurité d'approvisionnement se dégrade fortement dès 2026, tandis que la configuration « avec mécanisme », modélisée comme couvrant le *missing money*, permet le maintien voire le développement du volume de capacité nécessaire au respect du critère. En conséquence, RTE insiste sur le fait que, quelle que soit la configuration (accélération de l'électrification comme scénario de « consommation atone »), le maintien d'un mécanisme de capacité renouvelé constitue un « choix sans regret ». (RÉSEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITÉ 2023)

IV.2 Des mécanismes de capacité : oui, mais lesquels ?

Les calculs de fiabilité et de rentabilité menés par les GRT tendent vers le maintien de mécanismes de capacité en Europe ; ces derniers font donc figure d'optimum de second rang. Sachant cela, la question se pose du « bon » choix du mécanisme de capacité, question sur lesquelles les GRT ne se prononcent pas. Comment alors juger de l'efficacité d'un mécanisme de capacité par rapport à un autre ? Nous avons montré (Section II.) que la puissance publique se doit de fixer des objectifs d'adéquation. Pour les atteindre, plusieurs paramètres de *design* des mécanismes de capacité sont possibles. Se basant sur des discussions antérieures concernant les mécanismes de capacité, Finon et Pignon (2008) puis Bublitz (2019) énumèrent les prérequis nécessaires pour atteindre ces objectifs d'adéquation (Finon et Pignon 2008 ; Bublitz et al. 2019) :

— la propension du mécanisme à garantir un revenu stable aux investisseurs durant les quelques années qui constitue la période de récupération du capital (*pay-back period*) ;

— cohérence avec le marché de l'électricité : l'adéquation ne doit pas être doublement rémunérée par le mécanisme de capacité et par des rentes de rareté sur le marché de l'électricité ;

— limitation des effets d'externalité et de passager clandestin (une partie des bénéfices financés nationalement pouvant être exportée vers les zones voisines via l'arbitrage des flux en période de tension) ;

— l'incitation à la disponibilité effective en période de tension ;

— limitation de l'amplitude des cycles d'investissement ;

— maintien de la neutralité technologique.

A ces critères, il serait enfin également pertinent aujourd'hui de considérer le risque de *lock-in* fossile au regard de la législation déjà en place.

Dans la réalisation d'une comparaison européenne des mécanismes de capacité, la difficulté principale réside donc dans la possibilité de rendre les exemples comparables. Les dispositifs diffèrent par leur architecture institutionnelle (obligation décentralisée, mécanisme centralisé, réserve stratégique), par leur produit (capacité certifiée, obligation de disponibilité, contrat financier), et par les paramètres nationaux qui structurent la demande de capacité (standard de fiabilité, valeur de la perte de charge, coût de la nouvelle entrée). Face à ce foisonnement des propositions (Bublitz et al. 2019), il est nécessaire de se rappeler que les mécanismes de capacité ne sont qu'un moyen vers une fin : garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité, c'est-à-dire permettre le respect des standards de LOLE ou ENS. Un « bon » mécanisme de capacité se doit de permettre d'atteindre cet objectif au moindre coût. Dès lors, il nous apparaît que ces deux critères – coût et respect

des standards de fiabilité –, en plus d'être facilement chiffrables, sont les plus importants à l'aune desquels juger les mécanismes de capacité européens entre eux. Le Table 3 dresse un résumé des choix de design de quelques pays européens, des coûts associés et les métriques de fiabilité associées.

	France (jusqu'en 2026)	Belgique	Allemagne	Irlande
Type de CRM	Market-wide décentralisé	Market-wide centralisé	Réserves stratégiques	Market-wide centralisé
Acheteur	Acteurs obligés (fournisseurs)	Acheteur central (Elia)	Acheteur central	Acheteur central
Allocation	Marché de garanties de capacité	Enchères A-4 à A-1	Appels d'offres	Enchères
Produit	Certificats (MW certifiés)	Reliability options	Capacité hors-marché	Reliability options
Coût total normalisé (2024) [M€]	533,2	54	120,5	580,7
Coût de la capacité contractualisée (2024) [€/MW/an]	6200	28026	99990	68934
Coût total ramené à la consommation (2024) [€/MWh]	1,19	0,67	0,26	12,88
Standard de LOLE maximum	2 h/an	3 h/an	2,77 h/an	3h/an
LOLE estimée pour 2028	7-9 h/an	9-13 h/an	14-21 h/an	2h/an

Table 3 – Caractéristiques des mécanismes de capacité français, allemand, belge et irlandais. Source : auteurs d'après CRE pour la France, Elia pour la Belgique, Netztransparenz pour l'Allemagne, ERAA pour la fiabilité. Pour le coût normalisé, ont été retenus les montants annuels dépensés dans le mécanisme de capacité et la consommation totale en électricité du pays.

La conclusion quant à la supériorité absolue de l'un ou l'autre mécanisme au regard des données présentées est incertaine. La dépense de capacité n'est pas une constante technique.

Elle résulte du volume contracté ou imposé, du prix unitaire (€/MW/an ou €/MWh consommé dans le pays), mais aussi du type de dispositif (*market-wide* ou réserve),et de la taille et de la structure du système (pointe, interconnexions, insularité). Ainsi, l'Irlande, pays insulaire et peu interconnecté et dont la consommation électrique est croissante, a un mécanisme qui vise explicitement à couvrir le besoin d'adéquation du système : il est donc structurellement plus volumineux et plus coûteux. Par ailleurs, les longs délais de connexion au réseau accroissent les risques pour les investisseurs et renchérissent d'autant le prix unitaire (Agency for the Cooperation of Energy Regulators 2025). A l'inverse, la Belgique avec une consommation pourtant relativement similaire (81 TWh contre 31,9 TWh en Irlande en 2024) présente un coût agrégé faible, en ligne avec l'interconnexion électrique du pays et donc d'un dimensionnement plus limité. Le prix du MW de capacité dépend également de la situation de départ du parc du pays. En France par exemple, les enchères pour l'année de livraison 2025 ont pu descendre jusqu'à 0 €/MW compte tenu des prévisions optimistes concernant le parc de production nucléaire pour l'année.

Par ailleurs, plus que des considérations techniques, le choix du mécanisme de capacité semble autant relever du choix de doctrine que de la recherche d'un meilleur et unique mécanisme possible. A cet égard, la réserve de capacité allemande illustre une philosophie de dernier recours : la *Kapazitätsreserve* nationale constitue un filet de sécurité de taille limitée, donc à coût agrégé relativement faible. Au contraire, la France s'est dotée d'un mécanisme qui vise explicitement à couvrir le besoin d'adéquation du système : il est donc structurellement plus volumineux et (dans la majorité des cas) plus coûteux.

Il n'existe pas encore de consensus sur le choix de design de mécanisme de capacité, malgré une abondante littérature sur le sujet (Bublitz et al. 2019). Malgré tout, il semble y avoir convergence au niveau européen sur deux types de CRM : les mécanismes portant sur des *reliability options* et des réserves stratégiques gérées hors marché. Tous ont en commun de centraliser le financement de la capacité via un unique acteur public (souvent le GRT) par le biais d'une taxe. La France faisait encore jusqu'ici figure d'exception en Europe en disposant d'un marché de capacité « décentralisé », c'est-à-dire que la capacité était achetée non pas par un acheteur central mais par chaque « acteur obligé » (fournisseurs ou grands consommateurs), à qui revenaient la responsabilité de couvrir leur consommation (ou celles de leurs clients) auprès des détenteurs de capacité en leur achetant des certificats délivrés après validation de RTE. Le processus menant à la redéfinition de ce mécanisme (qui arrive à échéance en 2026) a mis en lumière la complexité de la décentralisation du mécanisme et la faible lisibilité des prix résultant d'un marché à temporalité diffuse (Réseau de Transport d'Electricité 2021 ; Direction Générale de l'Energie et du Climat 2025). Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont engagé une réforme visant à centraliser la définition du besoin et les flux financiers, via une taxe assise sur

la contribution à la pointe, collectée par RTE, et à simplifier la formation du prix en limitant le dispositif à un nombre réduit d'enchères par période de livraison. Le choix d'un mécanisme centralisé, à l'image de nombre de pays européens (Figure 7) peut être interprété comme le début d'une convergence européenne sur un des critères de *design*, à savoir la question de la centralisation du mécanisme.

IV.3 Les mécanismes de capacité actuels ne sont pas une fin en eux-mêmes : trajectoires d'évolution et approches alternatives

Dans sa genèse, le marché européen de l'électricité a d'abord été pensé comme *energy-only* (Réseau de Transport d'Electricité 2023). Les mécanismes de capacité ont été ajoutés lorsque le problème de *missing money* s'est fait jour. D'abord pensés comme des mécanismes transitoires, ils commencent à structurer de plus en plus le marché européen de l'énergie. Le droit européen reflète ce glissement. Le règlement « électricité » de 2019 dans son article 21, disposait « pour résoudre les difficultés résiduelles d'adéquation des ressources, les États membres peuvent, en dernier ressort [...] introduire des mécanismes de capacité » et posait une exigence de temporalité assortie d'une logique de réduction et de sortie, incluant en outre une clause de retrait administratif à prévoir dans le design. La réforme de *market design* opérée en 2024 supprime la notion de dernier recours ainsi que la qualification de temporaire : « [...][B]ien que les mécanismes de capacité ne doivent plus être considérés comme des mesures de dernier recours, leur nécessité et leur conception devraient faire l'objet d'une évaluation périodique compte tenu de l'évolution du cadre réglementaire et de la situation du marché.» (Union européenne 2024). Les GRT et régulateurs, dans leurs analyses, vont dans le sens du maintien des mécanismes de capacité.

Il fait donc peu de doute que les mécanismes de capacité sont amenés à perdurer à moyen terme en Europe. Se pose donc en premier lieu la question de leur design futur. Nous avons mis en exergue, dans la section précédente (Section IV.2), la fragmentation des mécanismes des différents Etats membres européens. Cette non-coordination dégrade la prévisibilité et l'efficience des investissements et le processus de mise en concurrence au sein du secteur électrique. En particulier, des risques de surinvestissement peuvent survenir lorsque les analyses d'adéquation faites au niveau national diffèrent de celles réalisées par l'ENTSOE au niveau européen. Cette question d'efficacité de la demande est prégnante, le coûts des CRM en Europe ayant doublé depuis 2020 (Agency for the Cooperation of Energy Regulators 2025). De plus, certains mécanismes de capacité ne permettent pas (ou sous conditions strictes) la participation transfrontalière à leur mécanisme, ce qui réduit le *pool* de capacité disponible et ne permet donc pas de s'approvisionner au moindre coût. Plus que des inefficiences liés aux mécanismes de capacité, la

fragmentation européenne peut engendrer des effets adverses sur le marché de l'électricité et paradoxalement, sur l'adéquation de certains pays. En effet, le surinvestissement dans un pays bien interconnecté peut déprimer les prix du pays voisin et ainsi mettre en péril les revenus des unités de production dans ce pays, ce qui peut induire des fermetures de capacité et *in fine* réduire les marges de manoeuvre dans ce pays en périodes contraintes. Des voix se font jour pour une meilleure coordination des différents mécanismes, voire d'un unique mécanisme de capacité européen. (Bruegel 2025) Une telle coordination porterait *a minima* sur les paramètres principaux des différents mécanismes de capacité, à savoir le volume de capacité à contractualiser (après une étude au niveau européen et non plus national), les critères de *derating* et les standards de fiabilité (Grigorjeva 2015).

En second lieu, il est nécessaire de se rappeler qu'un mécanisme de capacité n'est qu'un palliatif à des inefficiences de marché (Section II.3). Ne serait-il pas plus pertinent de corriger ces inefficiences à la racine plutôt que de traiter les symptômes ? C'est la position défendue par certains auteurs (Roques 2008 ; Grigorjeva 2015).

Pour mémoire, la première justification théorique à la mise en place de mécanisme de capacité est la faible réactivité de la demande, soit du fait de la faible exposition aux prix de court terme, soit du faible de son incapacité de s'adapter à l'état du réseau en temps réel. Cette situation, héritée d'un passé où les tarifs administrés prédominaient, n'est pourtant pas une fatalité. D'un point de vue économique, l'argument de « faible réactivité de la demande » tient largement au fait que, lorsque le prix de détail est quasi constant, la demande devient inélastique lorsque le système est contraint. Or la littérature sur la tarification variant dans le temps montre qu'une exposition (même partielle) des consommateurs aux signaux de coût/rareté réduit la pointe, donc le besoin d'investir dans des moyens de pointe mobilisés quelques heures par an, et améliore l'efficience de long terme du système (Borenstein et Holland 2003). Des évaluations empiriques confirment en outre que des ménages soumis à une tarification horaire réagissent effectivement aux variations de prix (en baissant de consommation en heures de pointe), ce qui contredit l'idée selon laquelle la demande serait structurellement incapable de s'ajuster. D'un point de vue réglementaire, l'UE a précisément cherché à lever les obstacles qui rendaient cette réactivité difficile : la directive (UE) 2019/944 consacre le droit, pour les clients équipés d'un compteur communicant, de demander un contrat à prix dynamique et cherche à favoriser l'effacement et, plus largement, la flexibilité. Le règlement (UE) 2019/943 réaffirme quant à lui que la restauration de signaux de rareté efficaces suppose une meilleure intégration des marchés de court terme et, surtout, la suppression des plafonds de prix administratifs et implicites qui empêchent la formation de prix de rareté ; il indique explicitement que des marchés de court terme et une tarification de la rareté pleinement intégrés peuvent contribuer à réduire le recours à d'autres mesures plus distorsives (telles que les mécanismes

de capacité ; nous avons vu que cette vision a été modifiée dans la réforme de 2019, cf. *supra*).

La deuxième justification découle du caractère non-excluable de l'adéquation, c'est-à-dire de l'impossibilité à délester finement les consommateurs au niveau de leur point de livraison. Là aussi, cette inefficience de marché provient plutôt de pratiques historiques que d'impossibilité technique. Le déploiement des compteurs communicants permet aujourd'hui un pilotage plus fin du réseau de distribution, là où le délestage se faisait (et se fait toujours) par l'arrêt d'un poste source ou d'un départ de poste source. Par exemple, la fiabilité pourrait être différenciée contractuellement par le biais d'un mécanisme d' *opt-out*, qui permettrait à un consommateur de ne pas payer le mécanisme de capacité en acceptant d'être délesté en priorité en cas de besoin (Felder 2024). Ce faisant, cela permettrait aux consommateurs à faible VoLL (typiquement, un consommateur résidentiel) de ne pas payer pour une capacité dont il n'aurait pas besoin. Une telle possibilité serait possible en France, où 95% des consommateurs disposent d'un compteur communicant Linky : dès l'évaluation de ce dernier par la CRE, il était établi que le compteur intègrerait un interrupteur télécommandable et que des offres à quantité limitée sont techniquement envisageables (Commission de Régulation de l'Energie 2011). D'un bien quasi-bien public, la fiabilité deviendrait ainsi un bien de club (voire un bien privé) fondé sur une hiérarchie de délestage choisie.

Enfin, comme nous l'avons montré *supra*, une défaillance des marchés de l'électricité est leur incomplétude. Plus qu'un problème de revenu manquant, il s'agit donc de traiter un problème de marchés manquants (Newbery 2016). Autrement dit, même si les revenus espérés pourraient en théorie couvrir les coûts, les investisseurs peuvent ne pas disposer d'instruments de couverture suffisamment longs, liquides ou crédibles (marchés à terme, contrats, valorisation stable du carbone, signaux sur les services de flexibilité), notamment en présence d'incertitude politique et réglementaire. Dans ce cas, une enchère de capacité traite le symptôme - via un revenu administré - sans traiter la cause - la complétude des marchés et la crédibilité du cadre réglementaire. Biggar et Hesamzadeh (Biggar et Hesamzadeh 2025) vont plus loin en faisant le lien entre le manque de liquidité des marchés de couvertures et les risques non-assurables, au rang desquels les interventions politiques futures (qui peuvent affecter les revenus des producteurs) [4] et la possibilité par des acteurs d'exercer un pouvoir de marché. Ils plaident donc pour une stabilité du cadre réglementaire et une application stricte des règles de concurrence, qui pourrait selon eux permettre le fonctionnement d'un marché *energy-only* sans rémunération explicite de la capacité.

4. Les revirements récents du gouvernement et du Parlement français en matière de taxation de l'électricité (pour les consommateurs comme pour les producteurs) en constituent des exemples assez parlant.

*

* *

Les travaux des gestionnaires de réseaux européens, responsables de l'équilibre offre-demande du système électrique, et donc du problème d'adéquation, plaident pour le maintien de mécanismes de capacité au sein des Etats membres de l'UE. Ces travaux - les GRT le reconnaissent eux-mêmes (European Network of Transmission System Operators for Electricity 2025a) - sont complexes et soumis à des choix de modélisation et à des hypothèses fortes. Leur interprétation est donc sujette à la prudence, et les résultats obtenus ne permettent pas d'offrir un blanc-seing aux mécanismes de capacité. Le droit européen, après les avoir traités comme des « mesures distorsives » (Union européenne 2019), commence à normaliser leur usage. La question de leur design se pose donc avec acuité : comment s'assurer de leur innocuité sur la formation des prix sur le marché européen de court terme ? Aucun consensus ne semble apparaître, ni dans la littérature économique ni dans leur implémentation en pratique. De plus, à l'image du couplage des marchés européens de l'électricité, une meilleure intégration des mécanismes nationaux entre eux sera nécessaire pour s'assurer de l'efficacité économique s'agissant de la rémunération de la capacité. Enfin, les mécanismes de capacité ne sauraient être une fin en eux-mêmes : les inefficacités des marchés de l'électricité qu'ils se proposent de répondre relèvent autant du poids de pratiques historiques que de réelles contraintes opérationnelles propres au secteur électrique. Une meilleure réponse de la demande aux signaux-prix, des innovations dans le secteur de la fourniture et des marchés plus complets peuvent répondre au problème d'adéquation aussi sûrement – et avec moins de distorsion – que les mécanismes de capacité.

V. Conclusion : les mécanismes de capacité, une réponse parmi d'autres aux problèmes d'adéquation

Au terme de cette analyse, la question de la pérennité des mécanismes de capacité en France et en Europe ne se résume plus à une simple querelle d'experts entre partisans d'un marché libre et défenseurs de la planification. Elle touche au cœur de l'architecture du système électrique : comment garantir la résilience d'un service public essentiel dans un environnement dérégulé et en pleine mutation ?

Notre étude a permis d'établir que le *missing money* n'est pas une anomalie conjoncturelle, mais la conséquence d'une défaillance structurelle du marché *energy-only* découlant des caractéristiques physiques de l'électricité. L'incomplétude des marchés et l'impossibilité politique d'accepter des prix de rareté extrêmes rendent l'intervention publique inéluctable. Dès lors, le mécanisme de capacité ne peut plus – dans l'état actuel de l'offre et de la

demande – être perçu comme une distorsion transitoire, mais comme la reconnaissance explicite que la sécurité d'approvisionnement est un bien public possédant une valeur propre, distincte de celle de l'énergie produite.

Cette nécessité est aujourd'hui amplifiée par la transition énergétique. Nous basculons d'un mix pilotable à coûts marginaux élevés (fossiles) vers un système décarboné à coûts fixes dominants (nucléaire, renouvelables) et à production intermittente. Dans ce nouveau paradigme, le signal-prix de court terme devient insuffisant pour déclencher les investissements capitalistiques lourds requis à l'horizon 2035. Les mécanismes de capacité s'imposent alors comme l'instrument indispensable pour sécuriser le long terme, offrant la visibilité nécessaire aux investisseurs pour décarboner le parc sans sacrifier la fiabilité du réseau.

Cependant, la réponse ne peut être strictement nationale. La fragmentation actuelle des modèles européens entre réserves stratégiques, obligations décentralisées et enchères centralisées, constitue un frein à l'efficacité du marché intérieur. Si le maintien de ces dispositifs est un choix « sans regret », l'enjeu des prochaines années sera celui de leur convergence. L'Europe de l'énergie ne pourra faire l'économie d'une harmonisation de ses critères de fiabilité et de ses méthodes de certification, sous peine de voir les impératifs de souveraineté nationale entrer en conflit avec la solidarité électrique transfrontalière.

Finalement, si les mécanismes de capacité apportent une réponse assurantielle au problème de l'offre, ils ne sauraient occulter l'immense chantier de la demande. La pérennité du système électrique ne reposera pas uniquement sur la capacité à rémunérer des centrales de pointe pour qu'elles attendent l'heure critique, mais sur notre capacité à rendre la consommation intelligente. C'est en transformant le mécanisme de capacité pour qu'il valorise prioritairement les flexibilités (stockage, effacement, réponse aux signaux de prix) plutôt que les rentes thermiques que l'on réconciliera impératif économique et sobriété énergétique. Ce faisant, les marchés *energy-only* en sortiront renforcés, et le recours aux mécanismes de capacité s'en trouvera sinon supprimé, au moins réduit.

Bibliographie

Agency for the Cooperation of Energy Regulators (20 nov. 2025). "Security of EU electricity supply - 2025 Monitoring Report". URL : https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER-2025-Security-of-EU-electricity-supply.pdf.

Bhagwat, Pradyumna C. et al. (1er avr. 2016). "The effectiveness of a strategic reserve in the presence of a high portfolio share of renewable energy sources". In : *Utilities Policy* 39, p. 13-28. issn : 0957-1787. doi : 10.1016/j.jup.2016.01.006. url : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957178716300169.

Biggar, Darryl R. et Mohammad Reza Hesamzadeh (2025). "The capacity market debate : What is the underlying market failure ?" In : *Utilities Policy* 95, p. 101926. issn : 0957-1787. doi : 10.1016/j.jup.2025.101926. url : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957178725000414.

Boiteux, M. (1960). "Peak-Load Pricing". In : *The Journal of Business* 33.2, p. 157-179. issn : 0021-9398. url : https://www.jstor.org/stable/2351015.

Borenstein, Severin et Stephen P. Holland (2003). *On the Efficiency of Competitive Electricity Markets with Time-Invariant Retail Prices*. Rochester, NY. url : https://papers.ssrn.com/abstract=437491.

Bruegel (nov. 2025). *Europe's electricity capacity mechanisms need to be better coordinated*. url : https://www.bruegel.org/policy-brief/europes-electricity-capacity-mechanisms-need-be-better-coordinated.

Bublitz, Andreas et al. (2019). "A survey on electricity market design : Insights from theory and real-world implementations of capacity remuneration mechanisms". In : *Energy Economics* 80 (C), p. 1059-1078. url : https://ideas.repec.org//a/eee/eneeco/v80y2019icp1059-1078.html.

Commission de Régulation de l'Energie (2011). *Dossier d'évaluation de l'expérimentation Linky*. url : https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/import/Dossier_evaluation_Linky.pdf.

— (2022). *Valeur du critère de sécurité d'approvisionnement électrique pour la France métropolitaine continentale*. url : https://www.cre.fr/documents/deliberations/valeur-du-critere-de-securite-d-approvisionnement-electrique-pour-la-france-metropolitaine-continentale.html.

Cramton, Peter, Axel Ockenfels et Steven Stoft (2013). "Capacity Market Fundamentals". In : *Economics of Energy & Environmental Policy* 2.2, p. 27-46. issn : 2160-5882. url : https://www.jstor.org/stable/26189455.

Cramton, Peter C. et Steven Stoft (2006). *The convergence of market designs for adequate generating capacity with special attention to the CAISO's resource adequacy problem*. Working Paper. Accepted : 2009-04-03T17 :07 :16Z. MIT Center for Energy et Environmental Policy Research. url : https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/45053.

Direction Générale de l'Energie et du Climat (2025). *Restitution de la consultation publique portant sur le projet de réforme du mécanisme de capacité*. url : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Synth%C3%A8se%

20des%20r%C3%A9ponses%20-%20Consultation%20publique%20m%C3%A9canisme%20de%20capacit%C3%A9.pdf.

Enedis (s. d.). *Comment s'organise le choix des zones de coupures de courant ? Comment sont-elles réparties entre les communes et au sein même d'une ville ?* URL : https://www.enedis.fr/faq/coupures-de-courant-hiver-2022-2023/comment-sorganise-le-choix-des-zones-de-coupures-de-courant.

European Network of Transmission System Operators for Electricity (2025a). *ERAA 2025 - Executive Report.* URL : https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/sdc-documents/ERAA/ERAA_2025_ExecutiveReport_ENTSOEProposal_Dec2025.pdf.

— (2025b). *European Resources Adequacy Assessment - Annex 6 - Country Comments.* URL : https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/sdc-documents/ERAA/ERAA_2025_Annex6_CountryComments_ENTSOEProposal_Dec2025.pdf.

Felder, Frank. A (2024). *The Challenges of Incorporating Consumer Reliability Preferences into Electricity Markets with a Capacity Requirement.* Oxford Institute for Energy Studies. URL : https://www.oxfordenergy.org/publications/the-challenges-of-incorporating-consumer-reliability-preferences-into-electricity-markets-with-a-capacity-requirement/.

Finon, Dominique et Virginie Pignon (2008). "Electricity and long-term capacity adequacy : The quest for regulatory mechanism compatible with electricity market". In : *Utilities Policy* 16.3, p. 143-158. URL : https://ideas.repec.org//a/eee/juipol/v16y2008i3p143-158.html.

García, José A. et James D. Reitzes (2007). "International Perspectives on Electricity Market Monitoring and Market Power Mitigation". In : *Review of Network Economics* 6.3. ISSN : 1446-9022. DOI : 10.2202/1446-9022.1127. URL : https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.2202/1446-9022.1127/html.

Grigorjeva, Jekaterina (2015). *Capacity Mechanisms in the EU : Nationalizing Energy Security ?* URL : https://www.delorscentre.eu/en/publications/detail/publication/capacity-mechanisms-in-the-eu-nationalizing-energy-security.

Hogan, William W (2005). "On an "Energy Only" Electricity Market Design for Resource Adequacy". In.

— (2013). "Electricity Scarcity Pricing Through Operating Reserves". In : *Economics of Energy & Environmental Policy* 2.2. ISSN : 21605882. DOI : 10.5547/2160-5890.2.2.4. URL : http://www.iaee.org/en/publications/eeeparticle.aspx?id=48.

Holmberg, P. et T. Tangeras (2021). "Strategic Reserves versus Market-wide Capacity Mechanisms". In : *Cambridge Working Papers in Economics.* Number : 2132. URL : https://ideas.repec.org//p/cam/camdae/2132.html.

Holmberg, Par et Robert A. Ritz (2019). *Capacity Mechanisms and the Technology Mix in Competitive Electricity Markets*. Rochester, NY. doi : 10.2139/ssrn.3644253. url : https://papers.ssrn.com/abstract=3644253.

Jean-Pierre Hansen, Alain Janssens, Jacques Percebois (2019). *Energie : économie et politiques*. (3e édition). De Boeck Supérieur. url : https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782807307735-energie-economie-et-politiques-3e-edition-jean-pierre-hansen-alain-janssens-jacques-percebois/.

Joskow, Paul et Jean Tirole (2007). "Reliability and competitive electricity markets". In : *The RAND Journal of Economics* 38.1. _eprint : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.17 2171.2007.tb00044.x, p. 60-84. issn : 1756-2171. doi : 10.1111/j.1756-2171.2007.tb00044.x. url : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1756-2171.2007.tb00044.x.

Joskow, Paul L. (2006). "Competitive Electricity Markets And Investment In New Generating Capacity". In : *Working Papers*. Number : 0609. url : https://ideas.repec.org//p/mee/wpaper/0609.html.

Lerner, A. P. (1934). "The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power". In : *The Review of Economic Studies* 1.3, p. 157-175. issn : 0034-6527, 1467-937X. doi : 10.2307/2967480. url : https://academic.oup.com/restud/article-lookup/doi/10.2307/2967480.

Newbery, David (2016). "Missing money and missing markets : Reliability, capacity auctions and interconnectors". In : *Energy Policy* 94, p. 401-410. issn : 0301-4215. doi : 10.1016/j.enpol.2015.10.028. url : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421515301555.

Peluchon, Benoit (2019). "Market Design and the Cost of Capital for Generation Capacity Investment". In : EDF R&D. url : https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/conf/2019/Energy_Climate2019/peluchon.pdf.

Réseau de Transport d'Electricité (2021). *Retour d'expérience sur le mécanisme de capacité français*. url : https://www.services-rte.com/files/live/sites/services-rte/files/pdf/MECAPA/Retour%20d'expe%cc%81rience%20mecanisme%20de%20capacite%cc%81%20-%20Document%20de%20synth%c3%a8se.pdf.

— (2023). "Economie du système électrique". In : *Bilan Prévisionnel 2023*.

Roques, Fabien A. (2008). "Market design for generation adequacy : Healing causes rather than symptoms". In : *Utilities Policy*. Capacity Mechanisms in Imperfect Electricity Markets 16.3, p. 171-183. issn : 0957-1787. doi : 10.1016/j.jup.2008.01.008. url : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957178708000088.

Sido, Bruno et Serge Poignant (2010). *Rapport Poignant-Sido sur la maîtrise de la pointe électrique*. Parlement français.

Sisternes, Fernando J. de et John E. Parsons (2016). *The Impact of Uncertainty on Capacity Remuneration Mechanisms -*. MIT Center for Energy and Environmental

Policy Research. URL : https://ceepr.mit.edu/the-impact-of-uncertainty-on-capacity-remuneration-mechanisms/.

STEPHEN, Gord et al. (2022). "Clarifying the Interpretation and Use of the LOLE Resource Adequacy Metric". In : *2022 17th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS)*. 2022 17th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS), p. 1-4. DOI : 10.1109/PMAPS53380.2022.9810615. URL : https://ieeexplore.ieee.org/document/9810615.

UNION EUROPÉENNE (1996). *Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity*. URL : http://data.europa.eu/eli/dir/1996/92/oj.

— (2019). *Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (recast) (Text with EEA relevance.)* URL : http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj.

— (2024). *Règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)*. Legislative Body : CONSIL, EP. URL : http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1747/oj.

WILLEMS, Bert et Joris MORBEE (2008). "Risk Management in Electricity Markets : Hedging and Market Incompleteness". In.